TURISMO RECEPTOR EN GUATEMALA · FLUJO MIGRATORIO 2009–2026

El turismo de Guatemala ya superó la pandemia

Radiografía de 17 años de datos migratorios: un flujo que crece por tierra desde el vecindario, que sigue un calendario estable y que hoy se puede pronosticar con un error cercano al 7 %.

124 %
visitantes extranjeros de 2025 frente a 2019, con la misma definición de medida

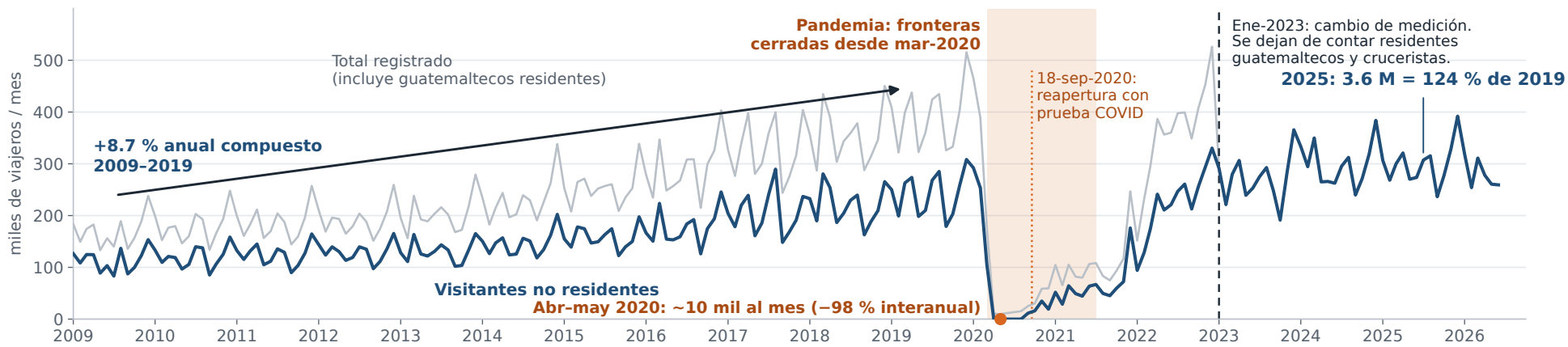
8.7 %
crecimiento anual compuesto del ingreso de viajeros entre 2009 y 2019

−98 %
caída interanual en abril de 2020: el cierre de fronteras dejó ~10 mil ingresos al mes

7 %
error promedio (MAPE) del mejor modelo al pronosticar 18 meses hacia adelante

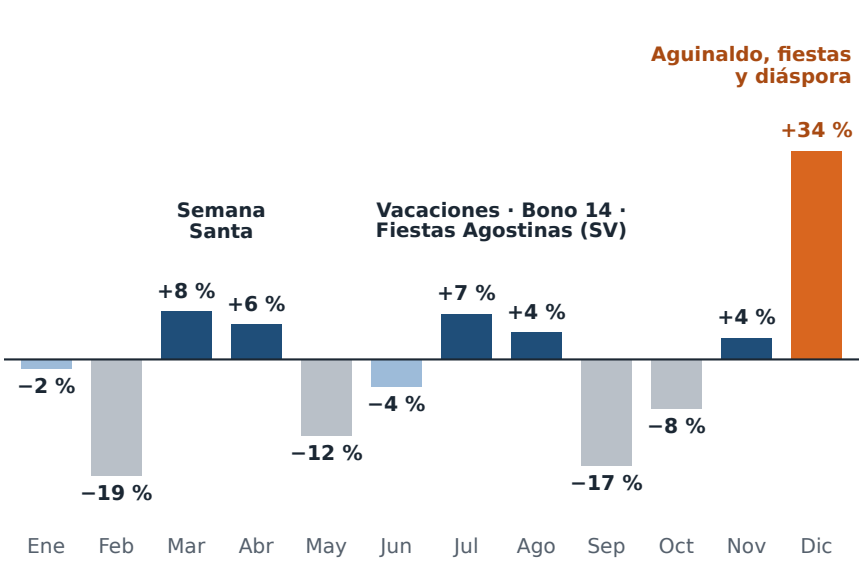
1 Diez años de crecimiento, un colapso y una recuperación completa

Viajeros que ingresan al país cada mes. La línea azul excluye a los guatemaltecos residentes, que dejaron de contarse en 2023.

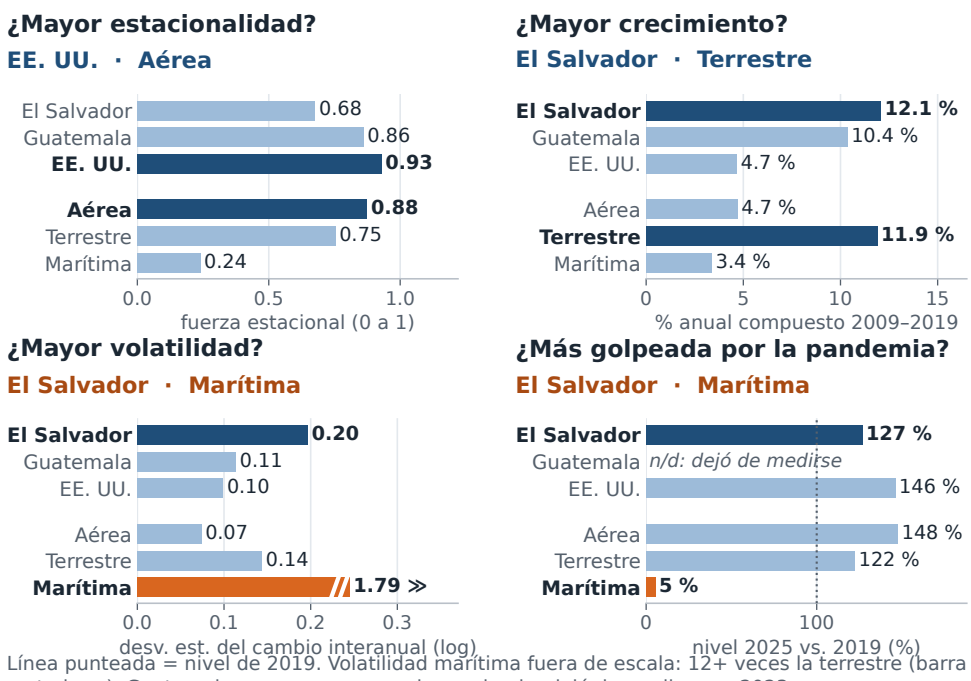


2 Un calendario que se repite cada año y seis series con personalidad propia

Izquierda: cuánto se aparta cada mes del mes promedio (2009–2019). Derecha: las cuatro preguntas del laboratorio, con evidencia.



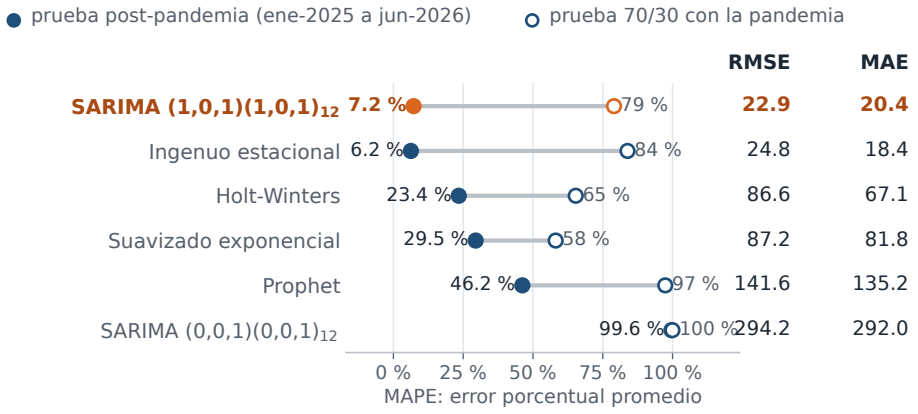
Diciembre recibe 34 % más viajeros que el mes promedio; febrero y septiembre (temporada baja), ~18 % menos. El patrón sobrevivió intacto a la pandemia: cambió el volumen, no el calendario.



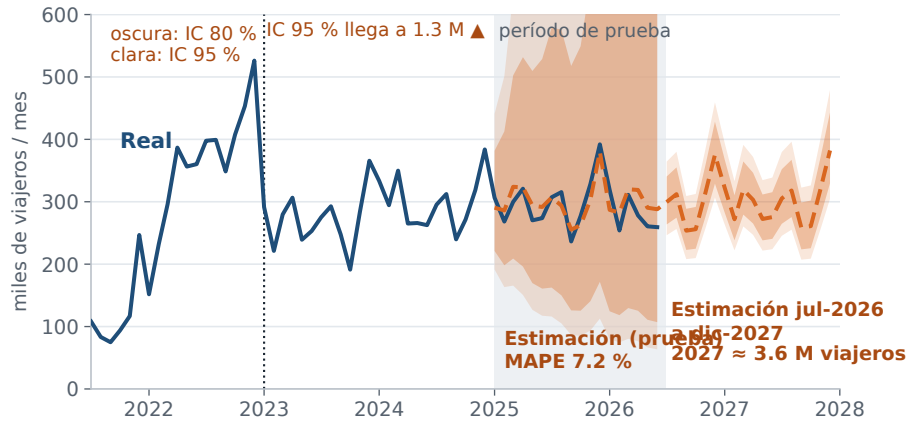
Línea punteada = nivel de 2019. Volatilidad marítima fuera de escala: 12+ veces la terrestre (barra cortada ≫). Guatemala no se compara en la pandemia: dejó de medirse en 2023.

3 Con datos post-pandemia el turismo es predecible: error de 7 %

Izquierda: error de cada algoritmo en las dos pruebas del laboratorio. Derecha: el modelo ganador frente a lo que realmente ocurrió.



RMSE y MAE en miles de viajeros por mes (prueba post-pandemia). En la prueba 70/30 todos fallan (58–100 %): se entrenaron con la pandemia y no podían prever la reapertura. Sin ese choque, el mejor modelo de cada serie baja a 6–12 %. Gana el SARIMA por menor RMSE.



4 Qué debe hacer el INGUAT

Cinco decisiones que se desprenden directamente de la evidencia.

1. **Invertir donde está el crecimiento: el vecindario y la frontera terrestre.**
   El Salvador (+12.1 % anual) y la vía terrestre (+11.9 %) crecen más del doble que EE. UU. (+4.7 %) y la aérea (+4.7 %). Promoción regional prioritaria.
2. **Planificar personal y capacidad con el calendario, no con el promedio.**
   Más personal y capacidad en diciembre (+34 %), Semana Santa y julio–agosto; febrero y septiembre (−18 %) para ofertas de temporada baja.
3. **Tratar a EE. UU. como un mercado planificable y de temporada.**
   Es la serie más estacional (0.93) y la de mejor recuperación entre los países (146 % de 2019): campañas anticipadas a verano y Navidad rinden más que esfuerzos de volumen todo el año.
4. **Decidir explícitamente el futuro de los cruceros.**
   La vía marítima está en 5 % de su nivel de 2019 y es la más volátil del estudio. O se invierte en puertos y acuerdos con navieras, o se reasigna su presupuesto de promoción.
5. **Presupuestar con pronóstico y corregir la medición.**
   Un modelo simple anticipa 18 meses con ~7 % de error. Publicar una serie con definición constante y marcar los cierres como "no medido".

FUENTE
Base de Migración 2009–2026 (jun), INGUAT / IGM. 161,036 registros mensuales. Datos de uso académico.

MÉTODO
10 modelos por serie (SARIMA, Prophet, Holt-Winters, suavizamiento exponencial, ingenuo estacional). Partición 70/30 y partición de control post-pandemia.

AUTORES
Rodrigo Ajmac 22279 · Andrés Mazariegos 21749 · June Herrera 231038 · CC3084 Data Science, UVG 2026